



MANUAL TÉCNICO

LECTOR PDF MINIMALISTA

ELABORADO POR

Samuel Zúñiga Vega
Rubén Hurtado Granados
Andrés Alexander Feng Wu
Victor Gabriel Mejías Salas
Xotchil Daniela Rojas Fernández
Fabián Araya Ortega

SAN JOSÉ

2026

RESUMEN

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer at posuere mi. Nulla ipsum sem, sagittis a leo et, mollis malesuada mauris. Donec id urna vel ipsum imperdiet elementum at at orci. Etiam commodo nulla nec metus consectetur, vitae pulvinar libero sodales. Morbi eget faucibus risus. Nam mauris purus, placerat pulvinar est eget, laoreet tempus magna. Integer ultricies in justo a dictum. Praesent at varius urna. Donec tristique, ante id egestas rutrum, odio felis mollis ante, ac bibendum nisi metus vel mauris. Phasellus blandit odio ut magna tincidunt tincidunt.

Integer sodales nisl at leo fermentum, sit amet accumsan enim semper. Phasellus laoreet dignissim arcu a vehicula. Nam id vehicula eros, vitae venenatis erat. Integer lacinia arcu quis nisl faucibus congue. Pellentesque interdum a magna vel consequat. Suspendisse potenti. Donec blandit sapien at arcu suscipit, eu congue magna pharetra. Curabitur mattis, lectus et posuere dictum, lectus ligula malesuada magna, sit amet egestas est dolor id lorem. Donec id gravida magna, nec vestibulum tortor. Duis quis varius nisi. Sed fringilla nisl eget ex mollis ornare. Proin tempor, justo eget iaculis blandit, felis enim faucibus justo, ac tincidunt neque erat quis neque. Donec vitae tempor ex. Sed ut augue sit amet mauris mollis ultrices at sit amet erat.

Palabras clave: keyword1, keyword2

Índice general

1. Introducción	1
1.1. Sobre este manual	1
1.2. Descripción y Alcance del proyecto	1
1.2.1. Antecedentes	1
1.2.2. Objetivos	2
1.2.3. Contacto	2
2. Especificación de funcionalidad	3
2.1. Descripción del producto	3
2.1.1. Historias de usuario	3
3. Arquitectura del sistema	5
3.1. Diseño general del sistema	5
3.1.1. Diseño de la persistencia	5
3.1.2. Diagrama de clases	6
4. Instrucciones de Instalación	8
4.1. Entorno de Desarrollo	8
4.1.1. Dependencias	8
4.1.2. Código fuente	8
4.1.3. Despliegue en entorno de pruebas	8
4.2. Entorno de Producción	8
4.2.1. Dependencias	8
4.2.2. Instrucciones de instalación	9
5. Métodos del API	10
6. Conclusiones y trabajo futuro	11
6.1. Conclusiones	11
6.2. Problemáticas y limitaciones	11
6.3. Trabajo futuro	11
6.4. NOTAS SOBRE LAS REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	11

Índice de figuras

3.1. IMAGE CAPTION	5
3.2. IMAGE CAPTION	6
3.3. IMAGE CAPTION	7

Capítulo 1

Introducción

1.1. Sobre este manual

Este manual está dirigido a nuevos desarrolladores que quieren trabajar en este proyecto. Su objetivo es familiarizar a los nuevos desarrolladores con el proyecto, y brindar tanto las herramientas como la información necesaria para que puedan desarrollar sobre el proyecto de manera rápida y efectiva.

Este manual contiene el contexto del proyecto y los objetivos que quiere alcanzar (Capítulo 1), así como las funcionalidades necesarias para alcanzar dichos objetivos (Capítulo 2). También, se incluye la información sobre cómo se diseñó el sistema, y cómo están implementadas las funcionalidades requeridas (Capítulo 3). Además, contiene guías para configurar el entorno de desarrollo y para desplegar el sistema (Capítulo 4). Finalmente, se incluyen reflexiones útiles sobre el proceso de desarrollo, las limitaciones del proyecto y las oprotundidades de mejora que existen (Capítulo 5).

1.2. Descripción y Alcance del proyecto

1.2.1. Antecedentes

Este proyecto surge como respuesta a una necesidad directa expresada por el cliente, quien en la actualidad usa distintos lectores de PDF y manifiesta una insatisfacción con estas herramientas debido a sus interfaces sobrecargadas de utilidades, barras de herramientas y menús poco intuitivos. Además, también menciona experiencias negativas con lectores alternativos, que son más livianos, pero tienen algunos problemas de estabilidad, entre otras cosas.

Como referencia de estilo visual el cliente resaltó la interfaz que utiliza un lector desarrollado por Augmented Text Company (<https://www.augmentedtext.info/reader>), que corresponde a un visor sin barra de título, sin bordes intrusivos y con un estilo minimalista blanco sobre blanco agradable a la vista.

Beneficiario

El beneficiario directo del proyecto es el cliente Rodolfo Mora, quien en su labor académica maneja de forma constante documentos en formato PDF (lecturas, presentaciones exportadas y documentos legales que requieren firma), y que actualmente no cuenta con una herramienta que combine una interfaz minimalista con las funcionalidades específicas que necesita.

Importancia

La importancia del proyecto radica en ofrecer una alternativa amigable a las aplicaciones de lectura y edición de PDF existentes en el mercado que, según lo expresado por el cliente, priorizan la

cantidad de funcionalidades visibles por encima de la experiencia de lectura sobrecargando la interfaz y dificultando la concentración en el contenido.

Grupos o comunidades beneficiadas

El principal beneficiado es el cliente. Sin embargo, dado que se contempla como un proyecto de software libre, cualquier usuario de Windows (y eventualmente Linux) que busque un lector y editor de PDF minimalista podrá beneficiarse de la herramienta desarrollada.

Necesidades solventadas

Interfaces sobrecargadas y poco intuitivas de los lectores de PDF actualmente disponibles (Adobe Acrobat, Foxit, entre otros), que dificultan una experiencia de lectura centrada en el contenido.

1.2.2. Objetivos

■ Objetivo General

- Desarrollar una aplicación de escritorio para Windows que permita visualizar y modificar documentos PDF mediante una interfaz minimalista, limpia y clara.

■ Objetivos Específicos

- Construir un visualizador de documentos pdf que muestre las páginas del documento al usuario.
- Desarrollar funcionalidades para hacer modificaciones simples al pdf, como eliminar, compaginar y mezclar páginas, y que se guarden en el mismo archivo o uno nuevo.
- Implementar la búsqueda, selección y copiado de texto en un pdf que se está visualizando.
- Desarrollar un modo presentación para el pdf que se está visualizando.
- Diseñar una interfaz minimalista con color blanco que muestre las funcionalidades de la aplicación solo cuando sea necesario, intentando mantener poca información en la pantalla para no saturar al usuario.

1.2.3. Contacto

Para consultas y soporte, contacte a: samuelzv18@gmail.com

Capítulo 2

Especificación de funcionalidad

2.1. Descripción del producto

Describa en prosa la funcionalidad del producto. Añada detalles sobre la codificación de las historias de usuario, como prefijos utilizados.

2.1.1. Historias de usuario

Título de la épica

Código	Descripción	Criterios de Calidad
RFXXX	Título de la historia: Descripción de la funcionalidad que representa la historia, lo más detallado posible y con énfasis en la implementación de funcionalidad.	Descripción de cómo el usuario puede verifica que la funcionalidad está completa de forma satisfactoria.
US-001	App minimalista: Ocultar la información en la interfaz de usuario para dar un estilo minimalista a la aplicación. Esto se hace mediante la implementación de estilos de css que modifican la interfaz.	La interfaz está limpia y solo contiene un visualizador de pdf por defecto, las demás funcionalidades están colocadas de forma oculta en menús de hamburguesa o menús de contexto (accesibles haciendo click derecho).
US-002	Compaginar archivos pdf: Compaginar 2 archivos pdf abiertos para obtener un archivo pdf resultante que es la unión del final del primer pdf con el inicio del segundo pdf. Esto se hace utilizando la biblioteca pdf-lib.	Es posible compaginar 2 pdfs abiertos y el resultado se muestra en el visualizador.
US-003	Mezclar archivos pdf: Mezclar las páginas de 2 archivos pdf abiertos. Las páginas se pueden reordenan de cualquier manera. El resultado se muestra en el visualizador. Internamente se utiliza pdf-lib para manejar los archivos.	Es posible unir 2 archivos pdf abiertos y reordenar sus páginas. El resultado final se observa en el visualizador.

Código	Descripción	Criterios de Calidad
US-004	Abrir varios archivos pdf: Se puede abrir un segundo archivo pdf siempre y cuando ya exista uno cargado en memoria. El segundo pdf también se carga en memoria. Esto se hace usando la biblioteca estándar de nodejs para leer archivos junto con las funciones para mostrar dialogs de electron.	Es posible abrir un segundo pdf tras haber abierto uno antes.
US-005	Visualización ajustada al PDF: Las dimensiones de la ventana se ajustan al visualizador del documento pdf. Esto se logra usando funciones de electron para modificar la ventana, y scripts en el renderer que comunican el tamaño del visualizador.	La ventana de la aplicación cambia de tamaño para ajustarse perfectamente al tamaño del pdf
US-006	Presentar PDF: Un pdf abierto puede mostrarse en modo presentación. Para esto se abre una nueva ventana de electron en modo pantalla completa. Esta ventana carga un visualizador diferente en el renderer que implementa las funcionalidades del modo presentación. El visualizador utiliza la biblioteca PDF.js	Es posible ver el pdf en modo presentación, osea que las páginas se pasan con un click y el pdf se ve en pantalla completa.
US-007	Eliminar páginas de un PDF: Eliminar páginas de un documento pdf cargado en memoria. Se elige una lista con cualquiera de las páginas del documento para ser eliminadas. Internamente se utiliza la biblioteca pdf-lib para modificar el archivo.	Es posible eliminar páginas específicas de un pdf y visualizar el resultado.
US-008	Guardar un PDF: Un pdf abierto, cargado en memoria, y modificado se puede guardar en el disco en la misma ruta que estaba el archivo original (sobreescribiendo el archivo). Esto se hace usando las funciones de la biblioteca estándar de nodejs para escribir archivos.	Es posible guardar un pdf abierto que fue modificado para conservar los cambios en el archivo.
RFXXX	título: desc	Calidad
RFXXX	título: desc	Calidad
RFXXX	título: desc	Calidad
RFXXX	título: desc	Calidad
RFXXX	título: desc	Calidad
RFXXX	título: desc	Calidad

Capítulo 3

Arquitectura del sistema

3.1. Diseño general del sistema

Descripción en prosa del diseño del sistema. Resalte cualquier detalle que considere de importancia para la comprensión del diseño. Indique cuál patrón arquitectónico está utilizando como base para su sistema. Si está utilizando un *framework* para apoyar el proceso de desarrollo, descríbalos en esta sección. Cite y referencie adecuadamente la información que lo requiera.

3.1.1. Diseño de la persistencia

Describa en esta sección la estrategia que abordó para diseñar la persistencia del sistema, incluya un diagrama para el modelo conceptual (Entidad-Relación) del sistema. Especifique cuáles aspectos del diseño fue necesario cambiar desde la última iteración, justifique todos los cambios.

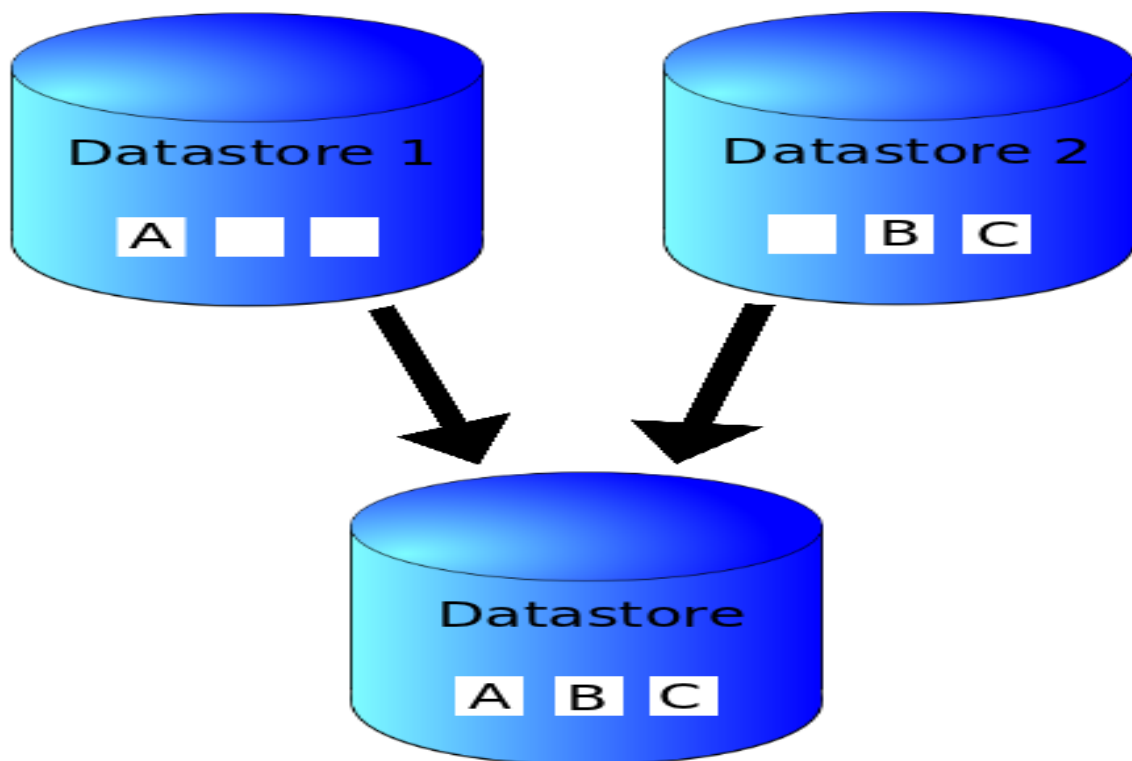


Figura 3.1: IMAGE CAPTION

Incluya y describa el modelo lógico (Diagrama relacional) de su sistema. Especifique todos los aspectos del diseño que fue necesario cambiar desde la última iteración, justifique todos los cambios.

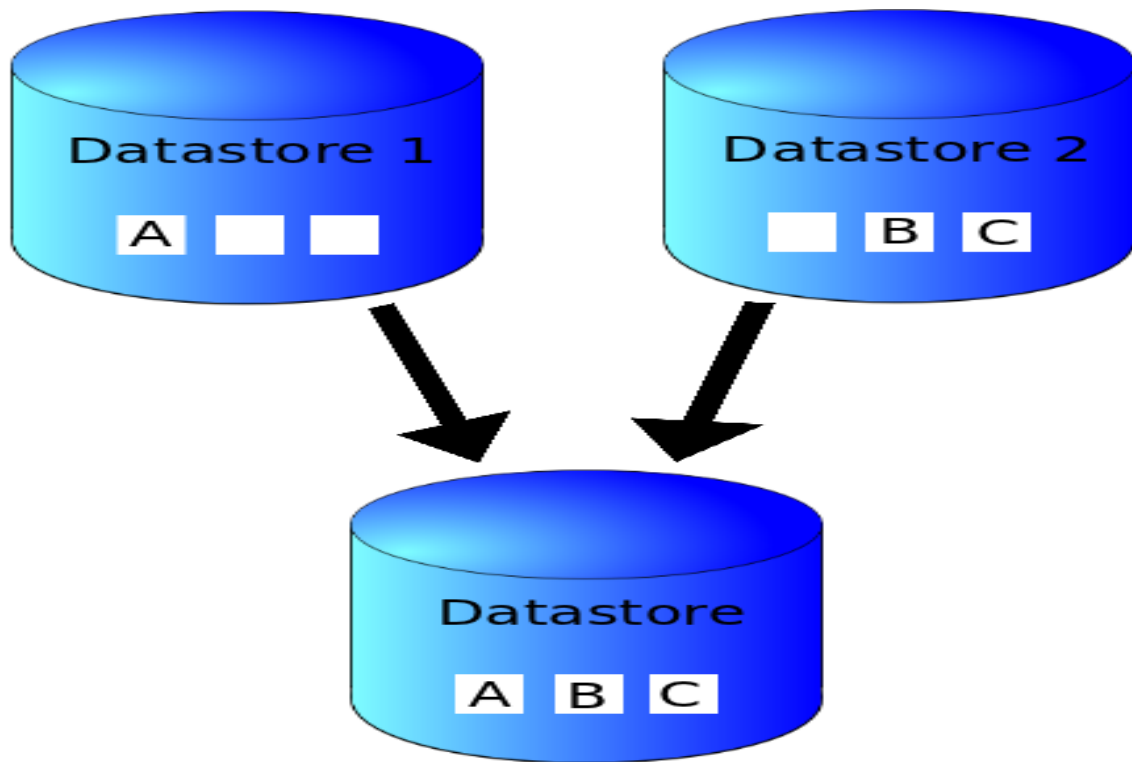


Figura 3.2: IMAGE CAPTION

3.1.2. Diagrama de clases

Añada una imagen con el diagrama de clases del sistema, preferiblemente desarrollado en DIA. Introdúzcala con un párrafo breve que enlace el diagrama con la descripción en prosa del encabezado de sección. Se recomienda que el diagrama se diseñe de forma que calce bien en una página vertical, de forma que se facilite su lectura. Recuerde hacer referencia a su diagrama de clases usando la referencia correcta. Por ejemplo, en la Figura 3.3 se encuentra el diagrama de clases.

Capítulo 4

Instrucciones de Instalación

4.1. Entorno de Desarrollo

4.1.1. Dependencias

Describa el entorno de desarrollo y luego liste cada una de las dependencias en el orden en que debe instalarlas.

- **Dependencia A:** Detalle las instrucciones para la primera dependencia del entorno de desarrollo
- **Dependencia B:** Detalle las instrucciones para la segunda dependencia del entorno de desarrollo

4.1.2. Código fuente

Describa los pasos necesarios para descargar y configurar el código fuente en el sistema. Incluya si lo considera necesario una descripción de archivos de configuración o scripts de preparación de base de datos.

4.1.3. Despliegue en entorno de pruebas

Describa los pasos para compilar o desplegar el sistema para probarlo en vivo en un entorno de pruebas.

4.2. Entorno de Producción

4.2.1. Dependencias

Describa las características que debe tener el entorno de producción al que se va a instalar el sistema. Considere que las dependencias del entorno de desarrollo y de producción son típicamente distintas. Por ejemplo: si está desarrollando en MEAN, en el entorno de desarrollo necesitará instalar Angular y Angular-CLI, pero en el entorno de producción no es necesario ya que debe crear un build estático de la interfaz para producción.

En el entorno de producción deberían existir menos dependencias, y puede que algunas dependencias sean distintas.

- **Dependencia A:** Detalle las instrucciones para la primera dependencia del entorno de producción

- **Dependencia B:** Detalle las instrucciones para la segunda dependencia del entorno de producción

4.2.2. Instrucciones de instalación

Detalle qué pasos debe seguir para instalar el sistema en el entorno de producción, incluya pasos como creación de primero usuario o instalación en frío. Procure probar esta sección para garantizar que el sistema se puede instalar desde cero en un entorno de producción nuevo.

Capítulo 5

Métodos del API

En esta sección detalle los métodos que tiene publicados en la sección back-end de su sistema. Por cada método incluya parámetros necesarios, formato de envío, y cualquier otro procedimiento necesario para comprender y utilizar correctamente su API.

Puede utilizar este como ejemplo: <https://library.vuforia.com/articles/Solution/How-To-Use-the-Vuforia-Web-Services-API.html>

Capítulo 6

Conclusiones y trabajo futuro

6.1. Conclusiones

Documente el aprendizaje acumulado durante el desarrollo del proyecto. Las conclusiones deben ser hechos concretos que puedan ser de utilidad para un lector externo que no conoce el proyecto.

6.2. Problemáticas y limitaciones

Recuerde que sólo debe registrar aquellas problemáticas que el sistema TIENE, no debe mencionar problemas que aparecieron durante el desarrollo, pero que se resolvieron adecuadamente. Considere como problemáticas errores o comportamientos indeseables que el sistema tiene. Por ejemplo fugas de memoria, puntos en los que el sistema se cuelga, etc... Limitaciones por el otro lado, son cosas que el sistema NO puede hacer, ya sea por diseño o por que se quería incluir pero no fue posible. Por ejemplo la falta de multijugador por Internet es una limitación, también liste aquí las plataformas para las cuales el sistema está diseñado (sistema operativo, requerimientos mínimos, resolución recomendada, etc...).

6.3. Trabajo futuro

Describa en esta sección qué considera que puede mejorarse en el futuro para este proyecto.

6.4. NOTAS SOBRE LAS REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

En el archivo references.bib puede agregar las fuentes bibliográficas usadas en el documento en formato *bibtex*. Puede incluir fuentes que no citó en el archivo de referencias. Aquellas que no citó automáticamente serán omitidas en la lista de referencias. Para citar una referencia en el texto debe usar el comando *cite*.

Por ejemplo el artículo de Dean se cita usando (? , ?). Note cómo los libros de Ortíz y Sánchez no salen en las referencias.

Procure eliminar esta sección de su documento